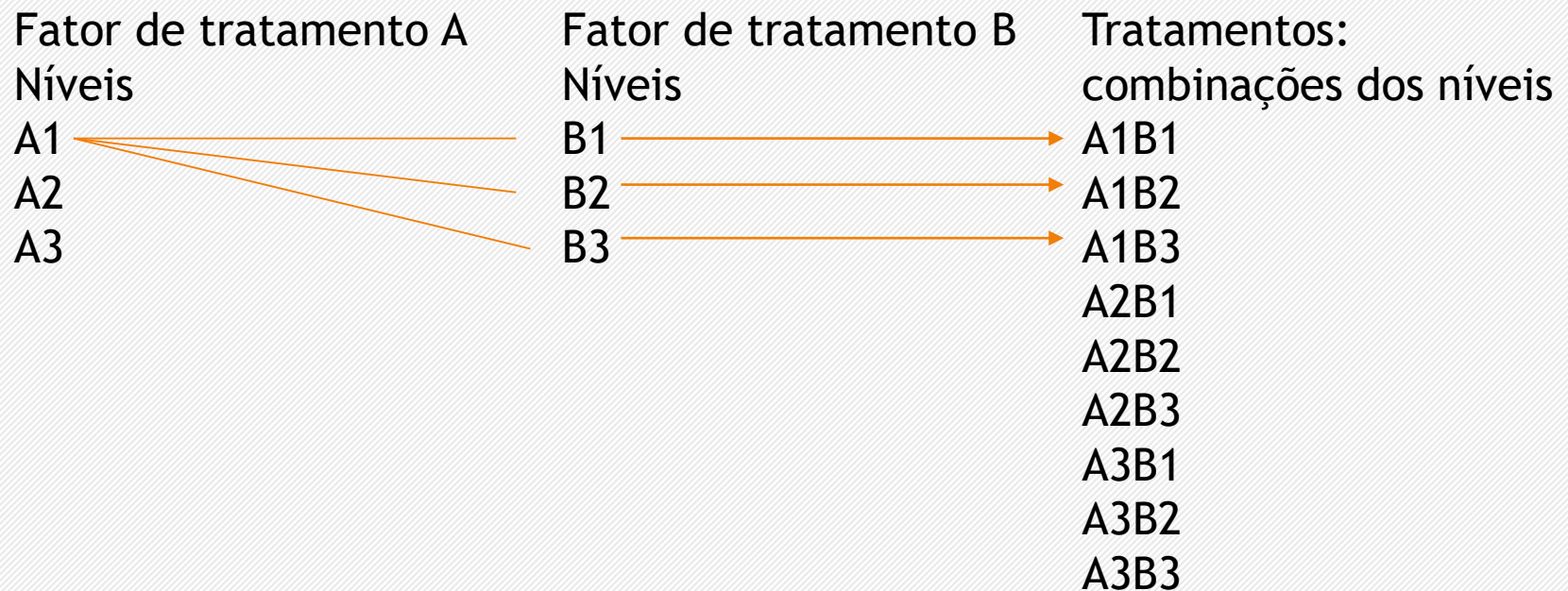


# **Introdução aos Experimentos Fatoriais**

Paula Bracco  
Adaptado prof. Lisiane Selau

# Experimentos Fatoriais

- Num experimento fatorial estudamos dois ou mais fatores de tratamento simultaneamente



# Experimentos Fatoriais

## Notações e Definições

Fatores de tratamento: A, B, C,...

Podem ser:

→ Qualitativos

→ Cultivares, rações, fármacos, algoritmos, dietas, produtos, máquinas, operadores, etc

→ Quantitativos

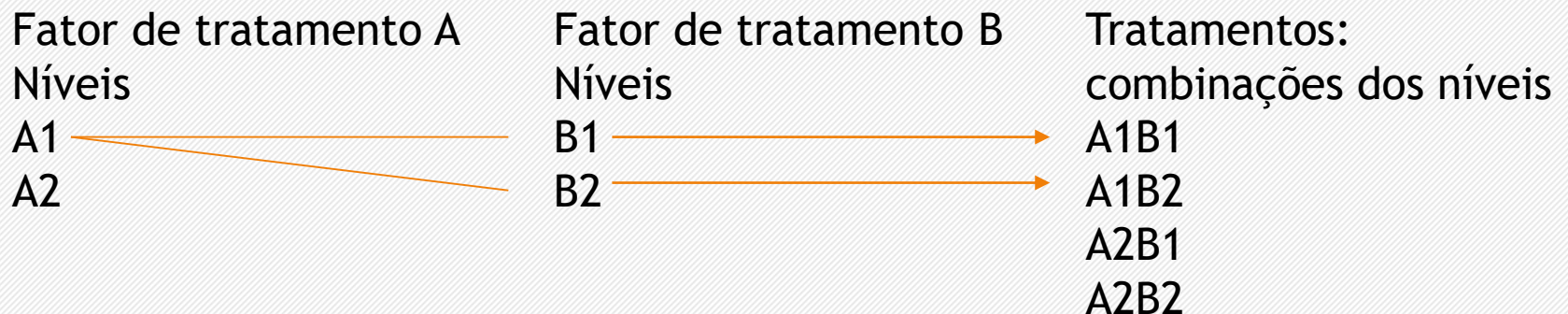
→ Doses (nitrato, potássio, principio ativo de um medicamento), temperatura, pressão, distâncias, etc..

# Uso do Experimento Fatorial

- Experimentos exploratórios, em áreas novas de pesquisa
  - Encontrar os fatores mais importantes para futuras pesquisas
- Pesquisa de interações de efeitos de fatores
  - Interação: resposta a um fator depende do nível de um ou mais dos outros fatores

# Experimentos Fatoriais

- Num experimento fatorial estudamos dois ou mais fatores de tratamento simultaneamente
- Fatorial 2x2:
  - 2 níveis fator A ; 2 níveis fator B



# Experimentos Fatoriais

## Representações

Para fatores quanti  
 $a1 < a2$  ;  $b1 < b2$

|         | Fator B |      |     |     |
|---------|---------|------|-----|-----|
| Fator a | b1      | b2   | b1  | b2  |
| a1      | a1b1    | a1b2 | 0 0 | 0 1 |
| a2      | a2b1    | a2b2 | 1 0 | 1 1 |

Forma completa  
Fatores Quali

Fatores Quanti  
0 = nível baixo ou ausência  
1 = nível alto ou presença

# Experimentos Fatoriais

## Exemplo

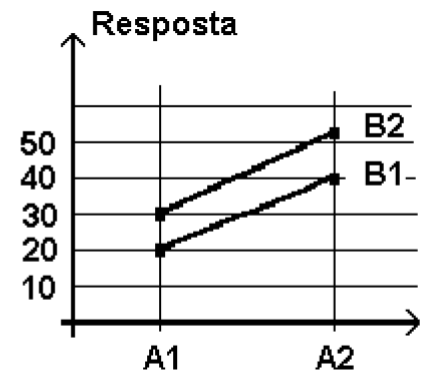
2 fatores de tratamento A e B, com dois níveis cada:

A → níveis a1 e a2

B → níveis b1 e b2

Os dados observados para a media da resposta em cada combinação de níveis foram os seguintes:

|    | B1 | B2 |
|----|----|----|
| A1 | 20 | 30 |
| A2 | 40 | 52 |



# Experimento Fatorial

## Exemplo

- Efeito de um fator: mudança que aparece na resposta quando muda-se o nível desse fator

$$\text{Efeito de A: } \overset{\substack{\text{Média} \\ \text{nível a2}}}{\frac{40+52}{2}} - \overset{\substack{\text{Média} \\ \text{nível a1}}}{\frac{20+30}{2}} = 21$$

$$\text{Efeito de B: } \frac{30+52}{2} - \frac{20+40}{2} = 11$$

|    | B1 | B2 |
|----|----|----|
| A1 | 20 | 30 |
| A2 | 40 | 52 |

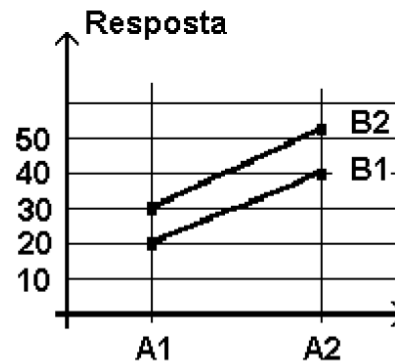
Passando de a1 para a2 há uma mudança média na resposta de 21 unidades

Passando de b1 para b2 há uma mudança media na resposta de 11 unidades



# Experimento Fatorial Interação

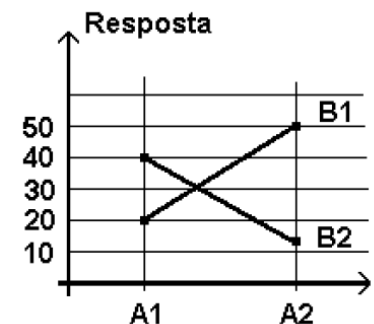
|    | B1 | B2 |
|----|----|----|
| A1 | 20 | 30 |
| A2 | 40 | 52 |



Percebam que esse aumento na resposta quando mudamos do nível a1 para a2 ocorre tanto em b1 (20  $\rightarrow$  40) quanto em b2 (30  $\rightarrow$  52)

Em alguns experimentos, o sentido da diferença observada na resposta quando passamos de a1 para a2 dependerá do nível do fator B - e vice-versa em b1: (20  $\rightarrow$  50)  
Em b2: (40  $\rightarrow$  12)

|    | B1 | B2 |
|----|----|----|
| A1 | 20 | 40 |
| A2 | 50 | 12 |



Nesse caso, há uma interação entre A e B

# Experimento Fatorial

## Interação

- Quando a interação é forte, os efeitos principais têm pouco efeito prático

$$\text{Efeito de A: } \frac{50+12}{2} - \frac{20+40}{2} = 1$$

$$\text{Efeito de B: } \frac{40+12}{2} - \frac{20+50}{2} = -9$$

|    | B1 | B2 |
|----|----|----|
| A1 | 20 | 40 |
| A2 | 50 | 12 |

Fator A tem efeito pequeno? O efeito do fator B é negativo? **Não!!**

**Os efeitos de A dependem dos níveis de B e vice versa:**

Efeito de A:

Em b1:  $50 - 20 = 30$

Em b2:  $12 - 40 = -28$

Efeito de B:

Em a1:  $40 - 20 = 20$

Em a2:  $12 - 50 = -39$

# Experimento Fatorial

## Efeito Simples, Principal e Interação

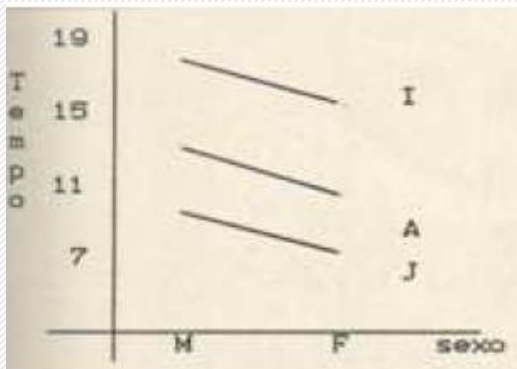
- Efeito Simples: efeito de um fator dentro de cada nível do outro fator
- Efeito Principal: Média dos efeitos simples
- Interação: Magnitude/modificação do efeito adicional observado em um dos fatores na presença de cada nível do outro fator, efeito adicional este que não é produzido por nenhum dos fatores isoladamente.

# Experimento Fatorial

## Exemplo 1

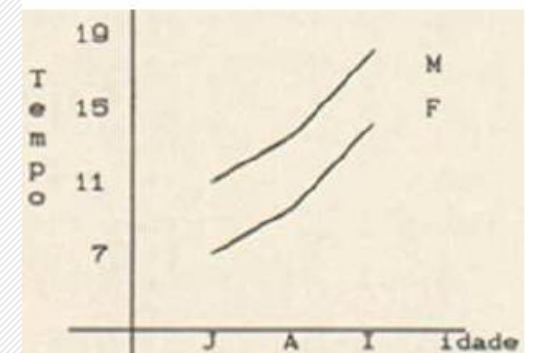
Tempo de aprendizagem (minutos) segundo sexo e idade

| Fator A<br>(sexo) | Fator B (idade) |        |       |
|-------------------|-----------------|--------|-------|
|                   | Jovem           | Adulto | Idoso |
| Masculino         | 11              | 13     | 18    |
| Feminino          | 7               | 9      | 14    |



Efeito de Sexo:  
Feminino → menor tempo de aprendizagem

Perfis paralelos → ausência de interação: efeito do sexo independente da idade



Efeito de Idade:  
Maior idade → tempo cresce com a idade

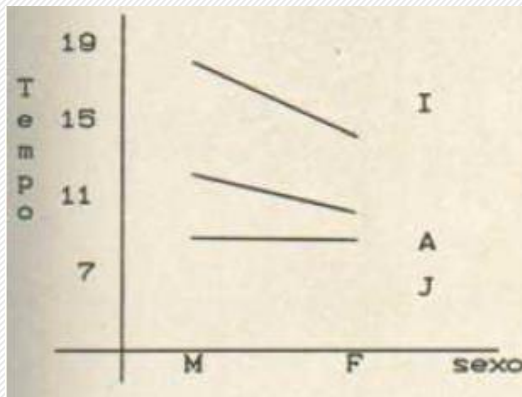
Perfis paralelos → ausência de interação: efeito da idade independente do sexo

# Experimento Fatorial

## Exemplo 2

Tempo de aprendizagem (minutos) segundo sexo e idade

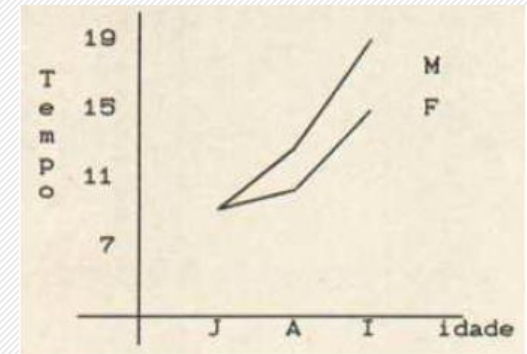
| Fator A<br>(sexo) | Fator B (idade) |        |       |
|-------------------|-----------------|--------|-------|
|                   | Jovem           | Adulto | Idoso |
| Masculino         | 9               | 12     | 18    |
| Feminino          | 9               | 10     | 14    |



Efeito de Sexo:

Perfis não paralelos →  
Efeito do sexo depende  
da idade;

Jovens: sem efeito;  
Idosos e adultos: com  
efeito, sendo esse mais  
acentuado nos idosos



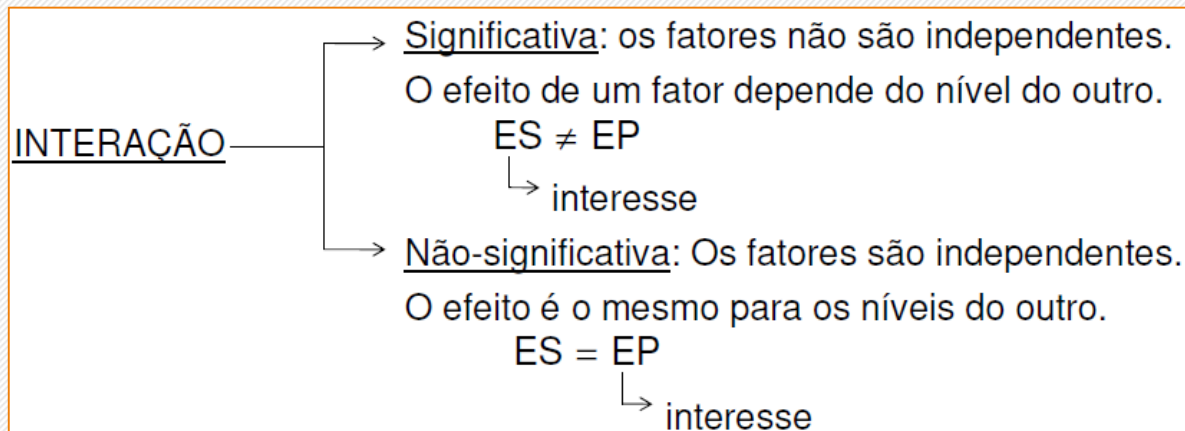
Efeito de Idade:

Perfis não paralelos →  
efeito da idade depende  
do sexo

Efeito com mesa direção,  
mas mais acentuado no  
sexo masculino

# Experimento Fatorial

## Interação



# Experimentos Fatoriais

## Vantagens

- Maior eficiência no uso de recursos experimentais disponíveis uma vez que permitem tirar conclusões mais amplas a respeito dos fatores estudados simultaneamente.
- Informação sobre interação de fatores
- Repetições intrínsecas ou não aparentes (repetição dos níveis de um fator em cada nível do outro fator) → maior precisão para estimativa de efeitos principais

# Experimentos Fatoriais

## Desvantagens

- Maior dificuldade na seleção de unidades experimentais homogêneas, devido ao grande número de tratamentos.
- Se houver um grande número de fatores a serem estudados:
  - Dificuldades na escolha do delineamento experimental;
  - Dificuldades na execução do experimento.
- Certos tratamentos (combinações de níveis dos fatores) podem ser de pouco interesse e alguns recursos experimentais estariam sendo desperdiçados.



# Modelo Fatorial Cruzado

## ANOVA

| Fonte de Variação | Soma de Quadrados | GL           | Quadrados Médios | Teste F  |
|-------------------|-------------------|--------------|------------------|----------|
| A                 | SQA               | $(a-1)$      | QMA              | QMA/QME  |
| B                 | SQB               | $(b-1)$      | QMB              | QMB/QME  |
| AB                | SQAB              | $(a-1)(b-1)$ | QMAB             | QMAB/QME |
| Erro              | SQE               | $ab(r-1)$    | QME              |          |
| Total             | SQT               | $abr-1$      |                  |          |

Se  $F_{\text{calculado}} > F_{\text{tabelado}} \rightarrow$  Efeito correspondente é significativo

# Experimentos Fatoriais

- Fatoriais Cruzados
  - os níveis de um fator combinam-se com todos os níveis do outro fator
  - Objetivo: avaliar interações e efeitos principais (significância e magnitude)

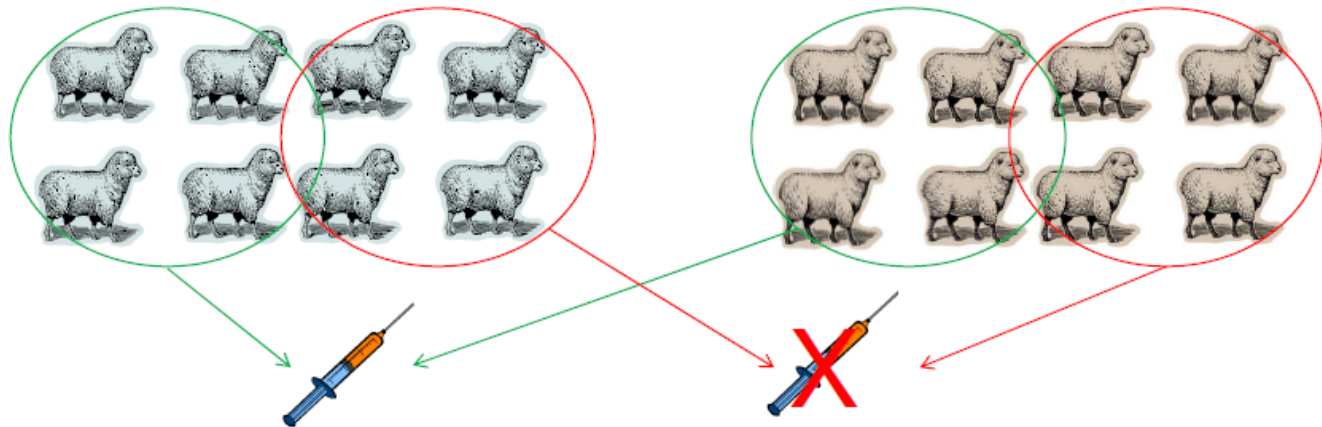
# Exemplo

Foi conduzido um experimento para avaliar o efeito do implante do hormônio Stilbestrol sobre o ganho de peso de cordeiros machos e fêmeas da raça Corriedale, em um intervalo de 180 dias após o implante.

**Fator A** – Hormônio Stilbestrol (1 – Sem; 2 – Com)      **Repetições:** 4

**Fator B** – Sexo (1 – Fêmea; 2 – Macho)      **Resposta:** Ganho de peso

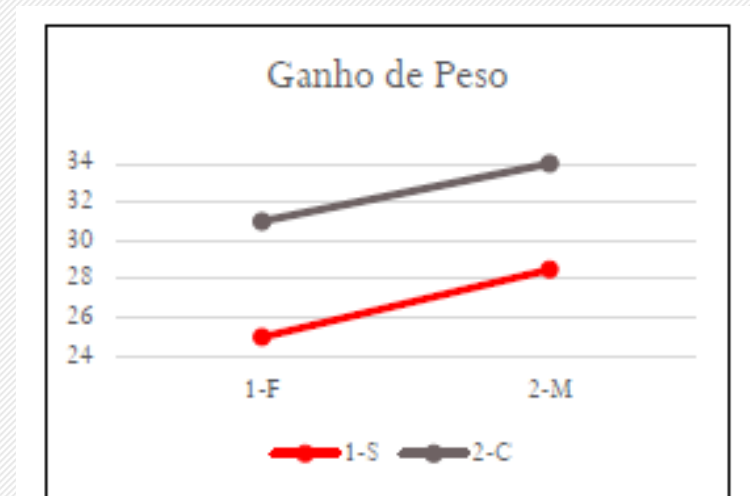
**Casualização:** 8 machos e 8 fêmeas atribuídos aleatoriamente aos tratamentos (com e sem hormônio)



# Exemplo Dados



| Hormônio<br>(A) | Sexo (B) |    |        |         |    |        | $y_{i..}$ |
|-----------------|----------|----|--------|---------|----|--------|-----------|
|                 | 1 – F    |    |        | 2 – M   |    |        |           |
| 1 - S           | 22       | 25 |        | 25      | 32 |        | 214       |
|                 | 27       | 26 | 100    | 29      | 28 | 114    | (26,75)   |
|                 |          |    | (25,0) |         |    | (28,5) |           |
| 2 - C           | 32       | 30 |        | 29      | 34 |        | 260       |
|                 | 28       | 34 | 124    | 36      | 37 | 136    | (32,5)    |
|                 |          |    | (31,0) |         |    | (34,0) |           |
| $y_{j.}$        | 224      |    |        | 250     |    |        | 474       |
|                 | (28,0)   |    |        | (31,25) |    |        | (29,625)  |



# Exemplo

## Resultados

| Fonte de Variação | Soma de Quadrados | GL | Quadrados Médios | Teste F  |
|-------------------|-------------------|----|------------------|----------|
| Hormônio (A)      | 132,25            | 1  | 132,25           | 16,361** |
| Sexo (B)          | 42,25             | 1  | 42,25            | 5,227*   |
| AB                | 0,25              | 1  | 0,25             | 0,031    |
| Erro              | 97,00             | 12 | 8,083            |          |
| Total             | 271,75            | 15 |                  |          |

Valores para  $F_{0,05(1,12)} = 4,75$  e  $F_{0,01(1,12)} 1\% = 9,33$

Não Significativo

# Exemplo

## Conclusões

1. Interação Hormônio x Sexo não foi significativa

→ Nosso interesse então são os efeitos principais de A e B

2. O efeito principal do Hormônio foi significativo

→ EP:  $32,5 - 26,75 = 5,75$

→ Os carneirinhos que recebem hormônio ganham, em média, 5,75kg a mais do que os que não recebem, independente do sexo

3. O efeito principal do Sexo foi significativo

→ EP:  $31,25 - 28,0 = 3,25$

| Hormônio<br>(A) | Sexo (B)      |    |               |                |    |               | y <sub>i..</sub> |
|-----------------|---------------|----|---------------|----------------|----|---------------|------------------|
|                 | 1 – F         |    |               | 2 – M          |    |               |                  |
| 1 - S           | 22            | 25 | 100<br>(25,0) | 25             | 32 | 114<br>(28,5) | 214<br>(26,75)   |
|                 | 27            | 26 |               | 29             | 28 |               |                  |
| 2 - C           | 32            | 30 | 124<br>(31,0) | 29             | 34 | 136<br>(34,0) | 260<br>(32,5)    |
|                 | 28            | 34 |               | 36             | 37 |               |                  |
| y <sub>j.</sub> | 224<br>(28,0) |    |               | 250<br>(31,25) |    |               | 474<br>(29,625)  |

# Exemplo

## Conclusões

A interação Hormônio x Sexo *não foi significativa*:

- Isso significa que o efeito de Hormônio não varia com o Sexo
- O efeito de sexo não varia com o uso ou não de Hormônios
- As conclusões do experimento devem ser baseadas nos *efeitos principais* dos fatores e não nos efeitos simples

# Fatorial Cruzado em Blocos - ANOVA

| Fonte de Variação | Soma de Quadrados | GL            | Quadrados Médios | Teste F  |
|-------------------|-------------------|---------------|------------------|----------|
| Blocos            | SQBlocos          | $(r-1)$       |                  |          |
| A                 | SQA               | $(a-1)$       | QMA              | QMA/QME  |
| B                 | SQB               | $(b-1)$       | QMB              | QMB/QME  |
| AB                | SQAB              | $(a-1)(b-1)$  | QMAB             | QMAB/QME |
| Erro              | SQE               | $(ab-1)(r-1)$ | QME              |          |
| Total             | SQT               | $abr-1$       |                  |          |

Fonte de variação conhecida e controlável - reduzindo a variabilidade devido ao erro



# Fatorial Cruzado em Blocos - Exemplo

Num experimento fatorial, instalado em blocos casualizados com 4 repetições, avaliaram-se os fatores Adubo Mineral (A) (não = a1; sim = a2) e Adubo Orgânico (B) (não = b1; sim = b2). O bloqueamento teve por finalidade controlar diferenças de fertilidade do solo no campo experimental.

| Blocos | Tratamentos |      |      |      | Totais |
|--------|-------------|------|------|------|--------|
|        | a1b1        | a1b2 | a2b1 | a2b2 |        |
| 1      | 18,0        | 19,6 | 20,6 | 19,2 | 77,4   |
| 2      | 8,6         | 15,0 | 21,0 | 19,6 | 64,2   |
| 3      | 9,4         | 14,6 | 18,6 | 18,4 | 61,0   |
| 4      | 11,4        | 15,8 | 20,6 | 20,2 | 68,0   |
| Totais | 47,4        | 65,0 | 80,8 | 77,4 | 270,6  |

# Fatorial Cruzado em Blocos - Exemplo

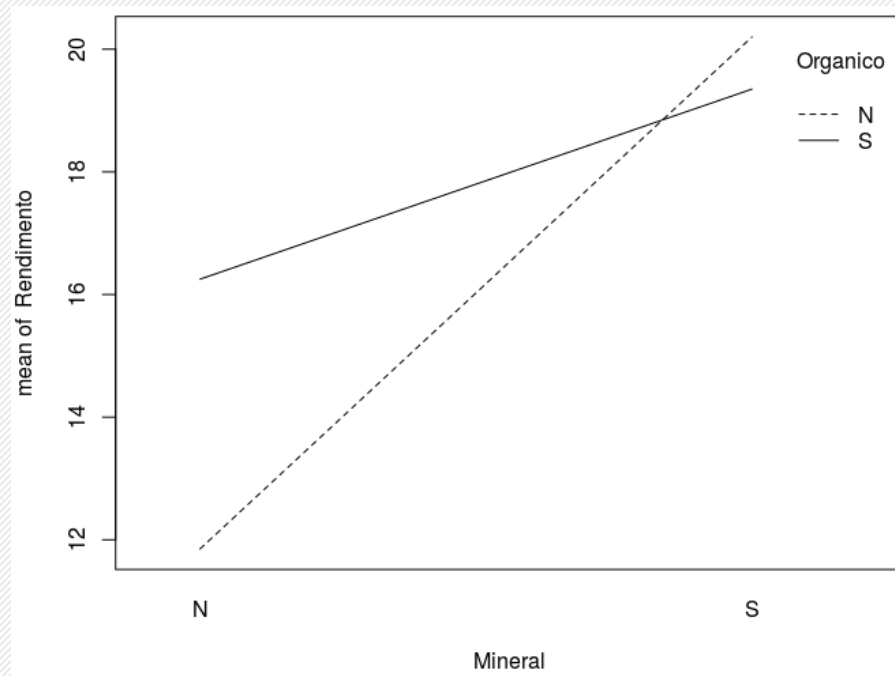
| Blocos | Tratamentos |      |      |      | Totais |
|--------|-------------|------|------|------|--------|
|        | a1b1        | a1b2 | a2b1 | a2b2 |        |
| 1      | 18,0        | 19,6 | 20,6 | 19,2 | 77,4   |
| 2      | 8,6         | 15,0 | 21,0 | 19,6 | 64,2   |
| 3      | 9,4         | 14,6 | 18,6 | 18,4 | 61,0   |
| 4      | 11,4        | 15,8 | 20,6 | 20,2 | 68,0   |
| Totais | 47,4        | 65,0 | 80,8 | 77,4 | 270,6  |

| (A) Adubo Mineral | (B) Adubo Orgânico |       | Total |
|-------------------|--------------------|-------|-------|
|                   | b1                 | b2    |       |
| a1                | 47,4               | 65,0  | 112,4 |
| a2                | 80,8               | 77,4  | 158,2 |
| Total             | 128,2              | 142,4 | 270,6 |

# Fatorial Cruzado em Blocos - Exemplo - R

## Gráfico de Interação

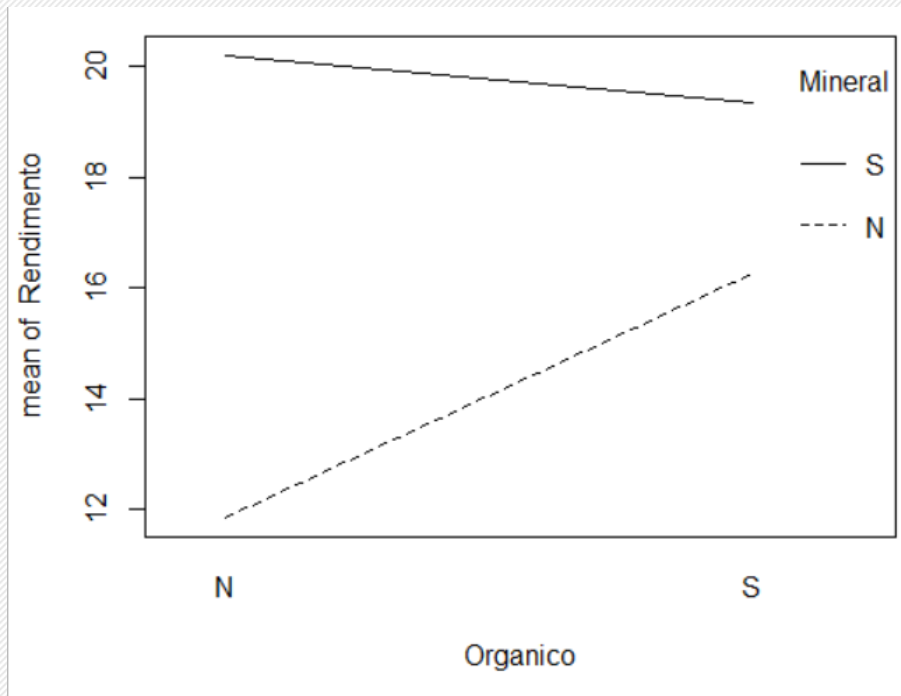
```
>with(fat_adubo, (interaction.plot(Mineral, Organico, Rendimento)))
```



# Fatorial Cruzado em Blocos - Exemplo - R

## Gráfico de Interação

```
>with(fat_adubo, (interaction.plot(Mineral, Organico, Rendimento)))
```



# Fatorial Cruzado em Blocos - Exemplo - R

## ANOVA

```
              Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
as.factor(Blocos)  3   37.83    12.61    3.010 0.087112 .
Mineral            1  131.10   131.10   31.296 0.000337 ***
Organico           1   12.60    12.60    3.008 0.116864
Mineral:Organico    1   27.56    27.56    6.579 0.030434 *
Residuals          9   37.70     4.19
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
> |
```

- Existe interação entre Adubo Mineral e Adubo Orgânico ( $F=6,58$ ;  $p=0,0304$ ),
- efeito de Adubo Mineral depende dos níveis de Adubo Orgânico
  - efeito de Adubo Orgânico depende dos níveis de Adubo Mineral
  - Se interação NS - conclusão com base em efeitos principais
  - Se interação Sig.- conclusão com base em efeitos simples

# Fatorial Cruzado em Blocos - Exemplo - R

Médias `>model.tables(anova_adubo, type = "means")`

```
> model.tables(anova_adubo,
Tables of means
Grand mean
16.9125

as.factor(Blocos)
as.factor(Blocos)
  1    2    3    4
19.35 16.05 15.25 17.00

Mineral
Mineral
  N    S
14.050 19.775

Organico
Organico
  N    S
16.025 17.800

Mineral:Organico
Organico
Mineral N    S
  N 11.85 16.25
  S 20.20 19.35
```

Como há efeito significativo da interação, a tabela de médias conjuntas deve ser avaliada e não as médias simples.

# Fatorial Cruzado em Blocos - Exemplo - R

## Complementação - Tukey

```
> library(lsmeans)
> lsmeans(anova_adubo, pairwise ~ Mineral/Organico, adjust = ("tukey"))
```

```
$lsmeans
Mineral Organico lsmean SE df lower.CL upper.CL
N      N          11.8 1.02 9      9.53    14.2
S      N          20.2 1.02 9     17.88    22.5
N      S          16.2 1.02 9     13.93    18.6
S      S          19.4 1.02 9     17.03    21.7
```

Results are averaged over the levels of: Blocos  
Confidence level used: 0.95

```
$contrasts
contrast estimate SE df t.ratio p.value
N N - S N    -8.35 1.45 9  -5.769 0.0013
N N - N S    -4.40 1.45 9  -3.040 0.0565
N N - S S    -7.50 1.45 9  -5.182 0.0026
S N - N S     3.95 1.45 9   2.729 0.0901
S N - S S     0.85 1.45 9   0.587 0.9334
N S - S S    -3.10 1.45 9  -2.142 0.2113
```

Results are averaged over the levels of: Blocos  
P value adjustment: tukey method for comparing a family of 4 estimates

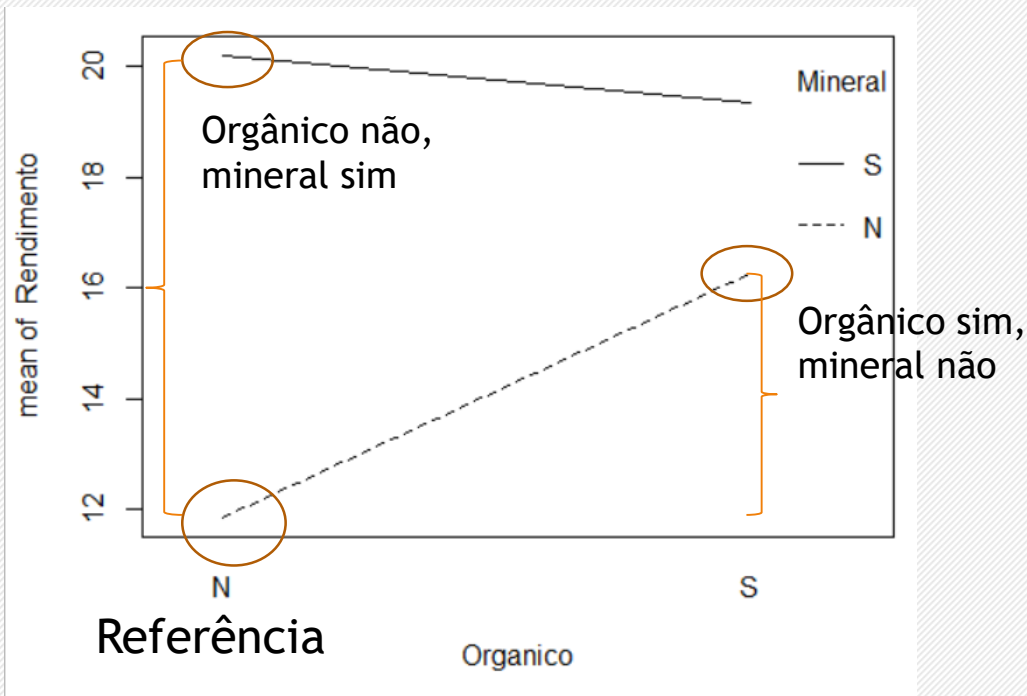
```
Mineral:Organico
Organico
Mineral N      S
N      11.85 16.25
S      20.20 19.35
```

**Conclusão:** O efeito de Adubo Mineral é mais efetivo do que o do Adubo Orgânico, sendo a aplicação de Adubo Mineral mais indicada visando maximizar o rendimento.

# Fatorial Cruzado em Blocos - Exemplo - R

## Gráfico de Interação

```
>with(fat_adubo, (interaction.plot(Mineral, Organico, Rendimento)))
```



```
$contrasts
```

| contrast  | estimate | SE   | df | t.ratio | p.value |
|-----------|----------|------|----|---------|---------|
| N N - S N | -8.35    | 1.45 | 9  | -5.769  | 0.0013  |
| N N - N S | -4.40    | 1.45 | 9  | -3.040  | 0.0565  |
| N N - S S | -7.50    | 1.45 | 9  | -5.182  | 0.0026  |
| S N - N S | 3.95     | 1.45 | 9  | 2.729   | 0.0901  |
| S N - S S | 0.85     | 1.45 | 9  | 0.587   | 0.9334  |
| N S - S S | -3.10    | 1.45 | 9  | -2.142  | 0.2113  |

Results are averaged over the levels of: Bloc  
P value adjustment: tukey method for comparin

**Conclusão:** O efeito de Adubo Mineral é mais efetivo do que o do Adubo Orgânico, sendo a aplicação de Adubo Mineral mais indicada visando maximizar o rendimento.